关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T032 三角形面积公式

二级结论

条件

条件 1（三边与半周长）：

设三角形 ABC 的三边长分别为 a, b, c，半周长 $p = \frac{a+b+c}{2}$，内切圆半径为 r。

结论

结论一（面积公式）：

直观描述： 三角形面积等于半周长与内切圆半径的乘积。

$$S = \frac{1}{2}(a+b+c)r = pr.$$

常见变形（半径公式）：

直观描述： 用面积和半周长表示内切圆半径。

$$r = \frac{S}{p} = \frac{2S}{a+b+c}.$$

理解说明

一句话直觉 三角形面积可以直接用“半周长乘以内切圆半径”得到，避免求高或角度，计算简洁。

核心拆解

要点一（分割求和）：

从内心向三边作垂线，将三角形分成三个小三角形，每个小三角形的高均为 r，底边分别为 a, b, c。

要点二（代数整理）：

三个小三角形面积之和为 $\frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}(a+b+c)r$，再由 $p = \frac{a+b+c}{2}$ 即得 $S = pr$。

几何本质（分割与重组） 内心是三条角平分线的交点，到三边距离相等。利用这个等距性质，将三角形等积分割，转化为以边为底、内切圆半径为高的多个三角形面积之和。

代数意义（线性关系） 面积与边长之和成线性关系，系数由内切圆半径决定。只要知道三边长度和半径，面积就唯一确定；反之已知面积和半周长可反解半径。

考点价值（高频公式）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接求面积）**：已知三角形三边和内切圆半径，直接代入 $S = pr$。
- **考法二（反求半径）**：已知三角形面积和周长（或三边），利用 $r = S/p$ 求内切圆半径。

顿悟点 此公式的妙处在于将面积与三边长度直接挂勾，不需要使用三角函数或高线，尤其适合只给边长但没给高的题目。

使用场景

- **场景一（已知边与半径）**：直接计算面积。
- **场景二（综合题中建方程）**：在含内切圆的综合题中，利用该公式列关于半径的方程。

证明

思路提示 将 $\triangle ABC$ 的内心 I 与三个顶点相连，三角形被分成三个小三角形 $\triangle IBC$、$\triangle ICA$、$\triangle IAB$。由于 I 到各边距离均为 r，所以三个小三角形的高都等于 r，底边分别是对应边长 a, b, c。将三个小三角形的面积相加即得总面积。

正式推导

步骤一（分割图形）：

连接内心 I 与顶点 A, B, C，得到三个三角形：$\triangle IBC$、$\triangle ICA$、$\triangle IAB$。

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle IBC} + S_{\triangle ICA} + S_{\triangle IAB}.$$

理由：内心 I 在 $\triangle ABC$ 内部，分割后无重叠无遗漏。

步骤二（计算小面积）：

因为 I 是内心，到三边 BC, CA, AB 的距离均为内切圆半径 r，所以每个小三角形的底边对应边长，高为 r：

$$S_{\triangle IBC} = \frac{1}{2}ar, \quad S_{\triangle ICA} = \frac{1}{2}br, \quad S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2}cr.$$

理由：三角形面积等于底乘高的一半。这里每个小三角形的底为对应边长，高为内切圆半径 r。

步骤三（求和化简）：

将三个小面积代入并求和：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr \\ &= \frac{1}{2}(a+b+c)r. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：提取公因式 $\frac{1}{2}r$。

步骤四（引入半周长）：

记半周长 $p=\dfrac{a+b+c}{2}$，则 $\dfrac{1}{2}(a+b+c)=p$，故

$$S=pr.$$

理由：半周长的定义。

结论回扣 因此，对于任意三角形，面积等于半周长与内切圆半径的乘积：$S=\dfrac{1}{2}(a+b+c)r=pr$。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知三角形三边长分别为 $a=6$，$b=8$，$c=10$，内切圆半径 $r=2$，求该三角形的面积。**解题步骤：**

第一步（计算半周长）：

半周长 $p=\frac{6+8+10}{2}=12$。

理由：半周长公式 $p=(a+b+c)/2$。

第二步（代入公式）：

由 $S=pr$ 得 $S=12\times 2=24$。

理由：已知三角形面积等于半周长乘内切圆半径。

第三步（得出结论）：

该三角形面积为 24。

理由：计算完毕。

关键结论： 直接代入 $S=pr$ 即可，步骤简洁。

例 2（稍变形） 题目：已知 $\triangle ABC$ 的面积 $S=24$，周长 $2p=24$，求其内切圆半径 r。**解题步骤：**

第一步（求半周长）：

由周长 $2p=24$ 得 $p=12$。

理由：半周长是周长的一半。

第二步（应用半径公式）：

由 $r=S/p$ 得 $r=24/12=2$。

理由：面积公式变形 $r=S/p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（得出结果）：

内切圆半径 $r=2$。

理由：计算完成。

关键结论： **已知面积和周长可反求半径。**

例 3（综合应用） 题目：在 $\triangle ABC$ 中，$a=5$，$b=12$，$c=13$，求该三角形的内切圆半径 r。**解题步骤：**

第一步（判断三角形类型）：

因为 $5^2+12^2=13^2$，所以 $\angle C=90^\circ$，c 为斜边。

理由：勾股定理的逆定理。

第二步（计算三角形面积）：

$S=\frac{1}{2}\times 5\times 12=30$。

理由：直角三角形面积等于两直角边乘积的一半。

第三步（求内切圆半径）：

半周长 $p=\frac{5+12+13}{2}=15$，则 $r=\frac{S}{p}=\frac{30}{15}=2$。

理由：内切圆半径公式 $r=S/p$。

关键结论： **结合勾股定理与 $r=S/p$ 可快速求解。**

易错提醒

易错点一（周长半周长混淆）

计算面积时误将周长当作半周长代入公式。

正确理解（区分定义）：

半周长 p 是周长的一半，公式 $S=pr$ 中的 p 必须是半周长。

错因分析（记忆偏差）：

记错公式或漏除以 2。

易错点二（内切圆与外接圆混淆）

误将外接圆半径 R 代入内切圆半径公式。

正确理解（概念区分）：

内切圆与三边相切，外接圆过三个顶点；r 是内切圆半径，R 是外接圆半径，不可混用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（概念不清）：

对圆心位置和半径含义掌握不牢。

易错点三（适用范围错误）

认为该公式只适用于直角三角形或等腰三角形。

正确理解（一般形式）：

该公式适用于任意三角形，只要存在内切圆（所有三角形都有内切圆）。

错因分析（思维定势）：

因部分题目中出现直角三角形较多而误以为公式有限制。

结论小结

一句话核心 三角形面积 S 等于半周长 p 与内切圆半径 r 的乘积：$S = pr$。

使用条件

- **条件 1（已知半径）：**内切圆半径 r 已知或可求。
- **条件 2（已知边长）：**三边长 a, b, c 已知或可求半周长 p。

关键提醒

- **易错点（半周长定义）：**公式中的 p 是半周长，不是周长。
- **检查项（半径类型）：**确认使用的是内切圆半径，而非外接圆半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料